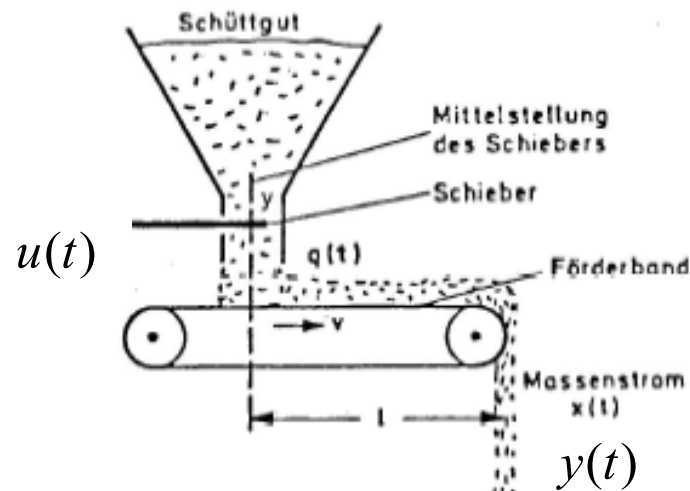


3. Der lineare Regelkreis

3.8 Totzeitglieder und Stabilität von Regelkreisen mit Totzeit

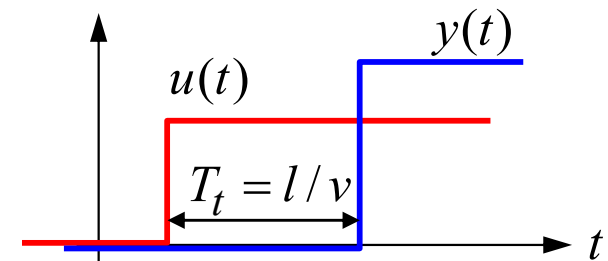
Beispiele für Totzeitglieder

Förderband
(siehe Kapitel 1)



$$y(t) = K \cdot u(t - T_t)$$

$$T_t = \frac{l}{v}$$



Mischungsregelung (z.B. Dusche):

Temperaturänderung erst nach Totzeit $T_t = l/v$ bemerkbar

allgemein:

- Transportvorgänge, Diffusion, Wellenausbreitung innerhalb der Regelstrecke (räumliche Entfernung zwischen Ort der Ein- u. Ausgangsgröße)
- Regelung über ein Kommunikationsnetzwerk (räumliche Entfernung zwischen Regler und Regelstrecke, Verbindung z.B. über WLAN, Cloud o.ä.)

3. Der lineare Regelkreis

3.8 Totzeitglieder und Stabilität von Regelkreisen mit Totzeit

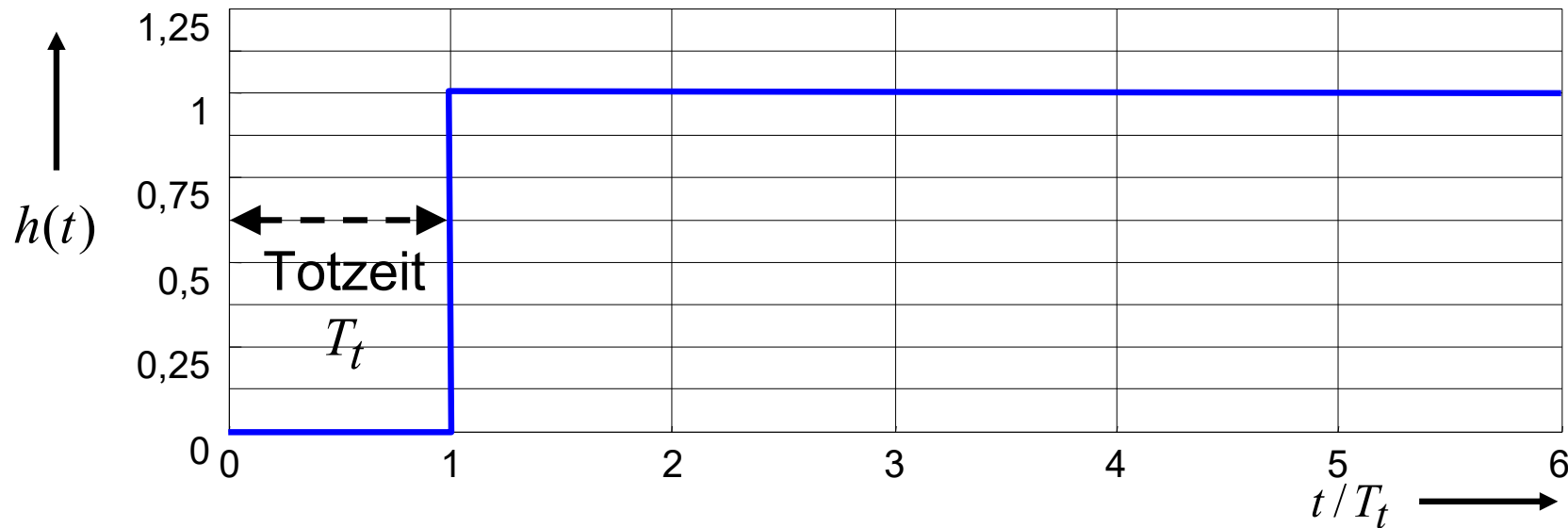
Totzeitglied:

- Differenzengleichung: $y(t) = u(t - T_t); \quad T_t > 0; \quad T_t : \text{"Totzeit"}$
- Übertragungsfunktion: $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = e^{-s \cdot T_t}$ (keine rationale, sondern *transzendente* Übertragungsfunktion)
- Pole / Nullstellen: --
- Sprungantwort: $h(t) = \sigma(t - T_t)$
- Impulsantwort: $g(t) = \delta(t - T_t)$
- Blocksymbol: 

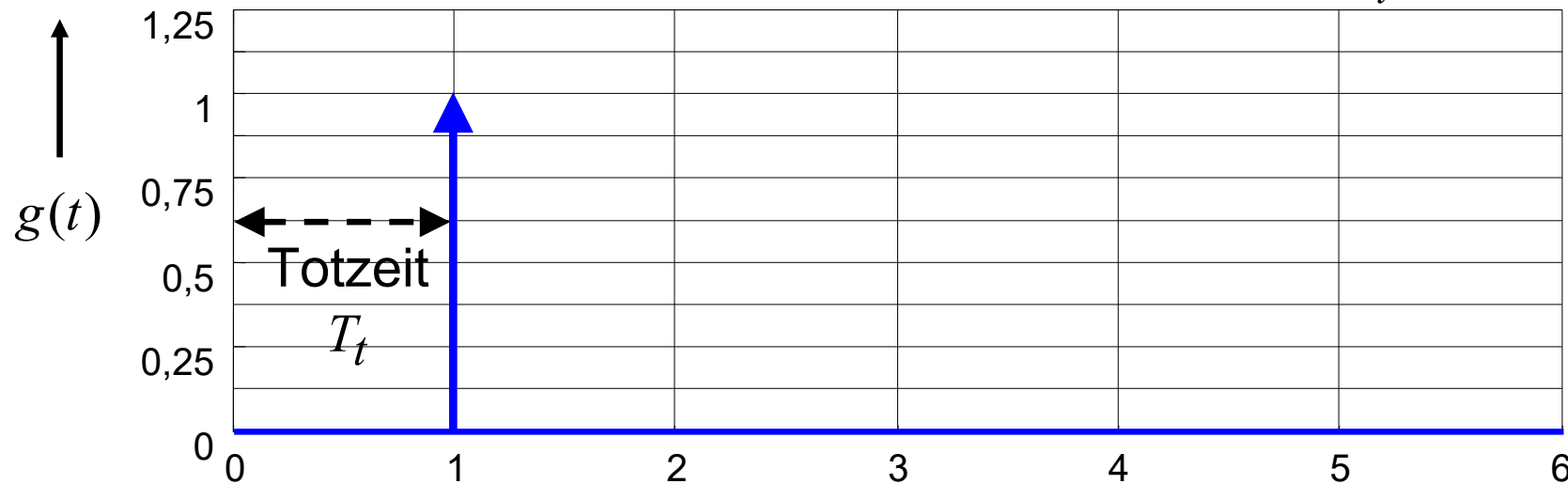
3. Der lineare Regelkreis

3.8 Totzeitglieder und Stabilität von Regelkreisen mit Totzeit

Totzeitglied: Sprungantwort $h(t)$ und Impulsantwort $g(t)$



$$h(t) = \sigma(t - T_t)$$

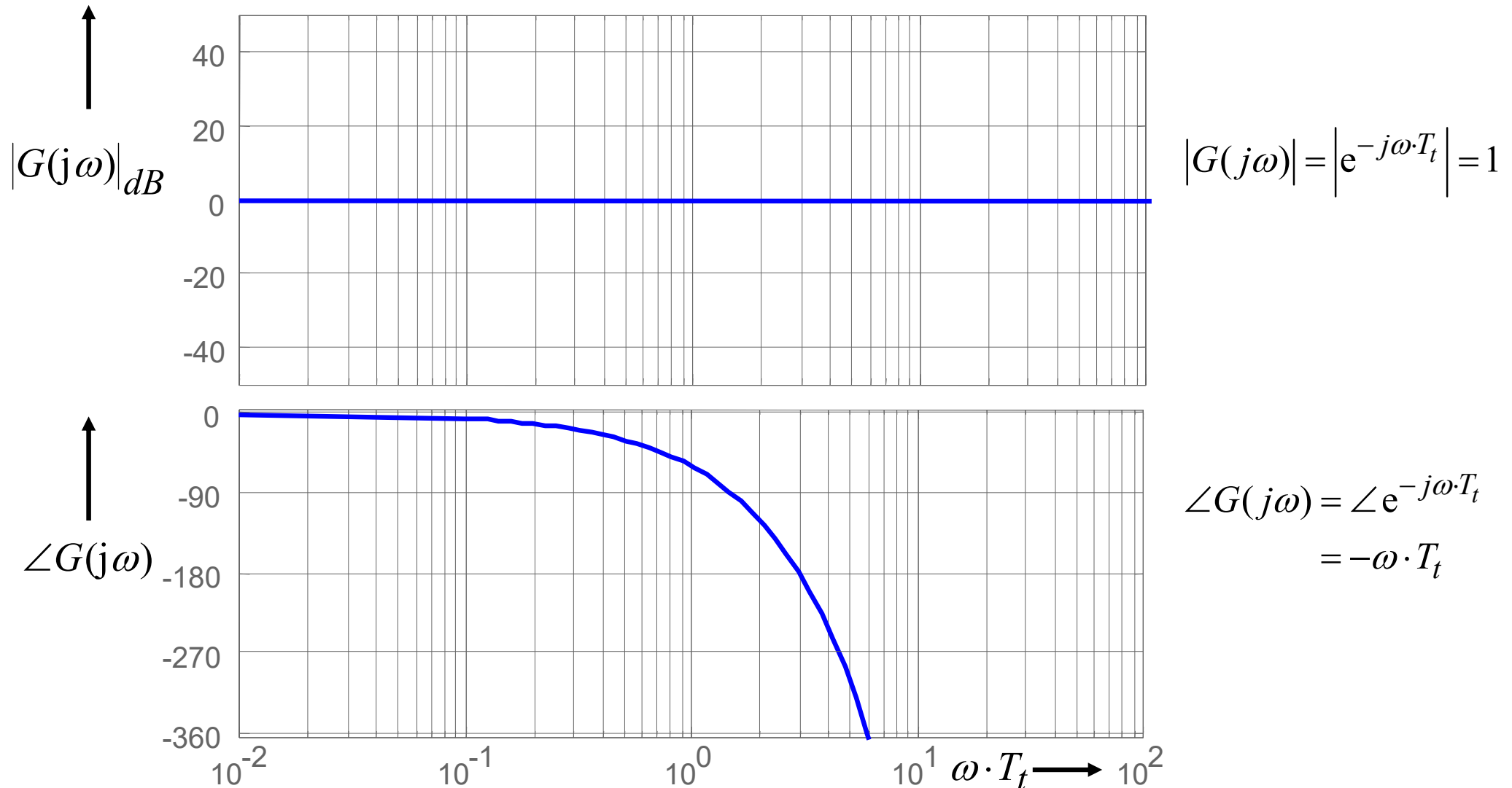


$$g(t) = \delta(t - T_t)$$

3. Der lineare Regelkreis

3.8 Totzeitglieder und Stabilität von Regelkreisen mit Totzeit

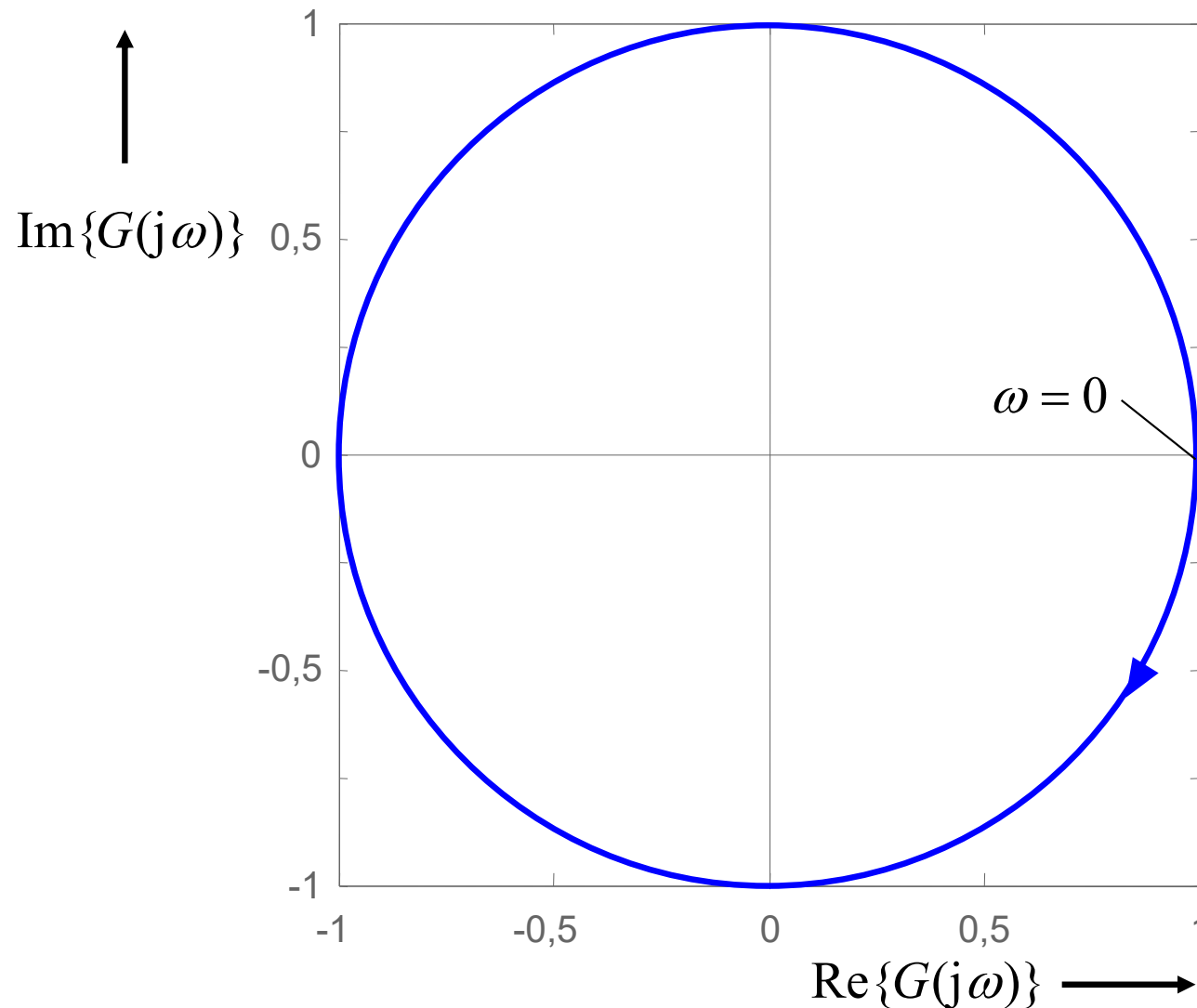
Totzeitglied: Bode-Diagramme (normiert)



3. Der lineare Regelkreis

3.8 Totzeitglieder und Stabilität von Regelkreisen mit Totzeit

Totzeitglied: Ortskurve



Ortskurve: $z = G(j\omega) = e^{-j\omega \cdot T_t}$

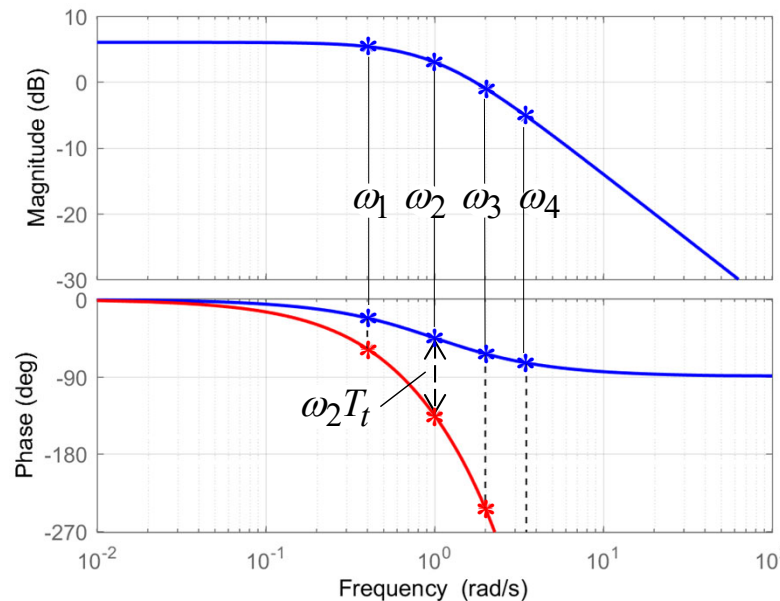
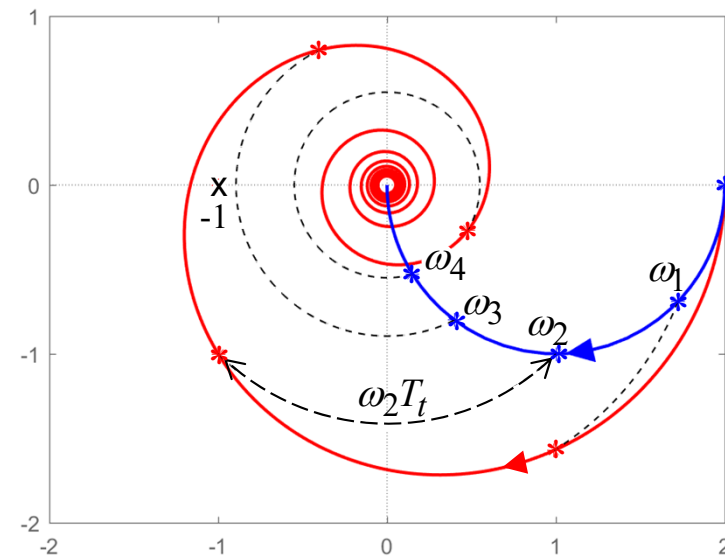
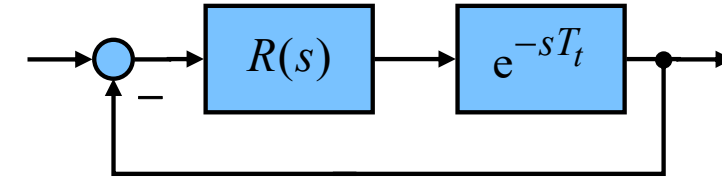
Wegen $|z| = |e^{-j\omega \cdot T_t}| = 1$ ist die Ortskurve ein Kreis um den Ursprung mit Radius 1, der unendlich oft in negativer Richtung durchlaufen wird.

3. Der lineare Regelkreis

3.8 Totzeitglieder und Stabilität von Regelkreisen mit Totzeit

Reihenschaltung eines rationalen Übertragungsglieds mit einem Totzeitglied

Beispiel: $R(j\omega) = \frac{2}{1+j\omega}$; $F_o(j\omega) = \frac{2}{1+j\omega} e^{-j\omega T_t}$; $T_t = \frac{\pi}{2}$



Das Totzeitglied bewirkt keine Betragsänderung (daher sieht man im Betragsdiagramm nur 1 Linie), jedoch wird die Phase mit zunehmendem ω immer weiter abgesenkt.

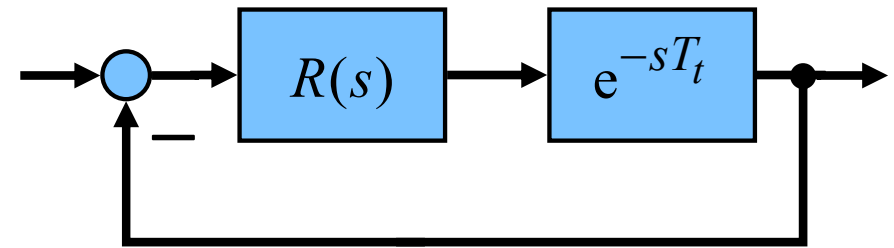
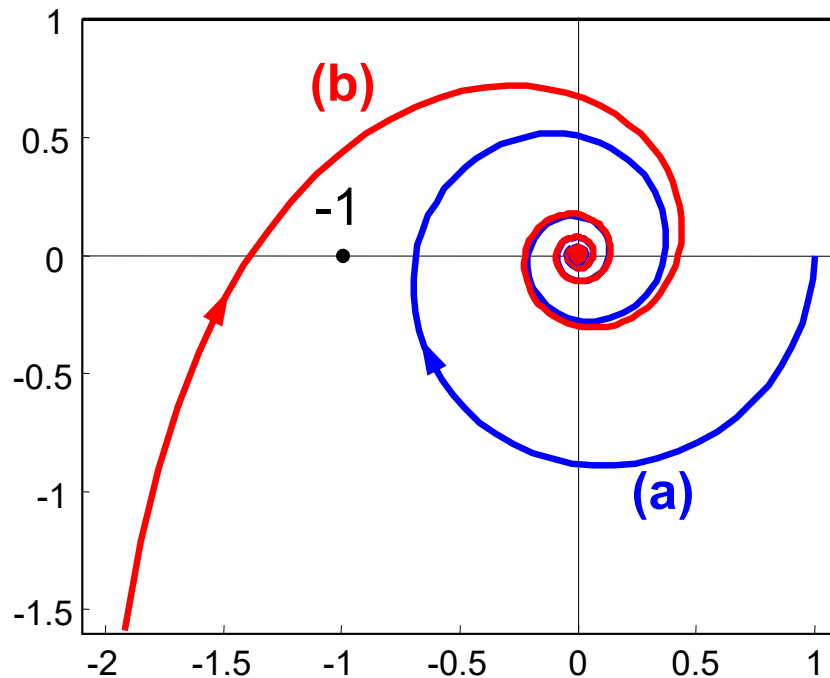
In diesem Beispiel ist der Regelkreis mit Totzeit instabil, während er ohne Totzeit (nur PT1-Glied) stabil wäre.

ω	0	$\omega_1 = 0.40$	$\omega_2 = 1.00$	$\omega_3 = 2.00$	$\omega_4 = 3.50$
$\angle R(j\omega) [^\circ]$	0	-21.80	-45.00	-63.43	-74.05
$-\omega T_t \cdot 180^\circ / \pi [^\circ]$	0	-36.00	-90.00	-180.00	-315.00
$\angle F_o(j\omega) [^\circ]$	0	-57.80	-135.00	-243.43	-389.05

3. Der lineare Regelkreis

3.8 Totzeitglieder und Stabilität von Regelkreisen mit Totzeit

Ortskurve einer Reihenschaltung aus einem rationalem Übertragungsglied und einem Totzeitglied



Anwendung des (speziellen) Nyquist-Kriteriums zur Stabilitätsprüfung von Systemen mit Totzeit:

- (a) der geschlossene Regelkreis ist stabil,
- (b) der geschlossene Regelkreis ist instabil.

Generell verschlechtern Totzeitglieder aufgrund der Phasenabsenkung das Stabilitätsverhalten.